Buku Ajar & Praktikum: UI/UX Design System di Figma, Standar Aksesibilitas WCAG 2.1 AA & Prinsip Motion Graphics

Kategori Dokumen: Modul UI/UX & Interaksi Digital • **Standar Sertifikasi:** Google UX Design & Adobe Certified Professional
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Desain Produk Digital KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/03-dkv/MODUL-DKV-03-UI-UX-Design-System-Figma-WCAG-Accessibility-dan-Motion-Graphics.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Panduan riset pengguna, Information Architecture, pembuatan Design Tokens dan Auto-Layout Component di Figma, uji kontras WCAG 4.5:1, serta kurva easing animasi antarmuka.

BAB 1: Arsitektur Informasi, Wireframing, Design System Figma & WCAG 2.1

Desain antarmuka digital berpusat pada pengguna (Human-Centered Design). Sebelum menentukan warna dan estetika (High-Fidelity UI), desainer wajib menyusun User Flow dan Low-Fidelity Wireframe untuk memvalidasi tata letak navigasi. Pada tahap Design System di Figma, seluruh nilai warna, tipografi, radius sudut, dan spasi kelipatan 8px disimpan sebagai Design Tokens / Variables, sementara komponen antarmuka dibangun menggunakan Auto-Layout dan Variants.

Standar aksesibilitas internasional WCAG 2.1 Level AA mewajibkan rasio kontras luminansi antara warna teks normal dan warna latar belakang minimal 4.5:1 (dan minimal 3.0:1 untuk teks berukuran besar >= 18pt atau 14pt bold), serta ukuran area sentuh tombol (touch target) minimal 44x44 piksel CSS.

```
CHECKLIST AUDIT USABILITY HEURISTICS (JAKOB NIELSEN) & WCAG 2.1 AA:
[v] Kontras Teks Body vs Latar >= 4.5 : 1 (Gunakan kontras tinggi untuk keterbacaan luar ruang)
[v] Touch Target Minimum       >= 44 x 44 px dengan jarak antar tombol minimal 8 px
[v] Visibility of System Status: Setiap aksi tombol menampilkan state Loading, Success, atau Error
[v] Error Prevention           : Validasi input form secara inline dengan pesan solusi yang jelas
[v] Konsistensi Komponen       : Gunakan Auto-Layout + Component Properties (Default, Hover, Disabled)
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (DKV205)

Modul 1 [GUX-MOD-01 - Semester 2 / Kurikulum Google UX]: Modul 3: Design Thinking, User Persona, User Flow & Wireframing (Menengah - 55 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Merancang solusi produk digital berbasis riset kebutuhan pengguna nyata sebelum membuka perangkat lunak desain.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Lima Tahap Design Thinking: Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test
2. Penyusunan User Persona, Empathy Map, dan Problem Statement yang terukur
3. Hukum UX Esensial: Hukum Hick (waktu memilih berbanding lurus dengan jumlah opsi), Hukum Fitts (target tombol harus cukup besar dan dekat), dan Hukum Jakob
4. Low-Fidelity Wireframe vs High-Fidelity Interactive Prototype di Figma

Uraian Materi Mendalam: UX (User Experience) berfokus pada seberapa mudah dan efektif pengguna menyelesaikan tujuannya, sedangkan UI (User Interface) berfokus pada kejelasan visual dan konsistensi komponen. Jangan langsung mewarnai halaman aplikasi sebelum alur navigasi (User Flow) dan struktur informasi (Information Architecture) teruji jelas melalui wireframe.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Merancang alur pemesanan tiket pementasan tari tradisional di Ubud dan informasi jadwal bus Trans Metro Dewata yang ramah bagi wisatawan maupun pelajar.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Buat urutan 4 langkah layar (User Flow) untuk fitur pencarian produk tenun Endek asli beserta penanda verifikasi pengrajinnya.
```

Modul 2 [GUX-MOD-02 - Semester 3 / Sistem Desain & Aksesibilitas]: Modul 4: Sistem Token Desain (8px Grid), Auto-Layout Figma & Audit Usability (Terapan - 55 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Membangun pustaka komponen (Design System) yang rapi dan mudah diterjemahkan menjadi kode CSS oleh programmer.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Sistem Spasi 8-Point Grid (4px, 8px, 12px, 16px, 24px, 32px, 48px) untuk menjaga ritme tata letak
2. Semantic Color Tokens: Memisahkan warna dasar (primitive) dari peran fungsinya (surface, border, text-primary, status-error)
3. Auto-Layout & Component Variants di Figma (Default, Hover, Focused, Disabled, Loading)
4. Usability Testing dengan 5 Pengguna untuk menemukan 85% kendala navigasi utama

Uraian Materi Mendalam: Seorang desainer UI/UX profesional bekerja berdampingan dengan programmer front-end. Dengan menyusun komponen menggunakan Auto-Layout (sejajar dengan CSS Flexbox) dan memberikan nama token warna yang konsisten, proses serah terima desain (design handoff) menjadi dua kali lebih cepat dan akurat.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Pembuatan Design System terpadu untuk aplikasi layanan publik pemerintah daerah dan direktori UMKM Bali.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Sebutkan 4 state interaksi wajib yang harus dirancang saat membuat komponen tombol utama (Primary Button) di dalam Design System!
```

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (Google UX Design & Adobe Certified Professional)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: GUX-WCAG-1.4 | Skema: Google UX Design & Figma System]

Pertanyaan Kasus: Pada antarmuka aplikasi, sebuah tombol bertuliskan 'Simpan Pendaftaran' memiliki teks putih (#FFFFFF) di atas latar kuning pucat (#FFF59D). Masalah utama apa yang terjadi pada desain tersebut?

A. Ukuran tombol terlalu cepat dimuat oleh peramban

B. [KUNCI JAWABAN] Rasio kontras warna terlalu rendah (< 1.5:1) sehingga gagal memenuhi standar keterbacaan WCAG AA/AAA bagi pengguna

C. Warna kuning tidak didukung oleh layar monitor modern

D. Font yang digunakan otomatis berubah menjadi miring

```
Pembahasan Teknis Asesor: Benar sekali! Teks putih di atas latar kuning terang memiliki rasio kontras yang sangat rendah, sehingga sulit dibaca. Di atas latar kuning hangat, gunakan warna teks gelap pekat.
```

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: GUX-FIG-2.1 | Skema: Google UX Design & Figma System]

Pertanyaan Kasus: Dalam perancangan sistem komponen antarmuka di Figma, apakah fungsi utama fitur 'Auto Layout' saat membuat komponen kartu produk atau tombol?

A. Menghapus seluruh teks apabila panjang kalimat berubah

B. [KUNCI JAWABAN] Membuat ukuran wadah komponen, jarak antar elemen (gap), dan padding menyesuaikan secara otomatis (responsif) ketika isi teks atau ikon bertambah

C. Mengubah file vektor menjadi gambar buram beresolusi rendah

D. Mengunci warna layar agar tidak bisa dilihat oleh programmer

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Auto Layout bekerja selaras dengan prinsip CSS Flexbox sehingga komponen otomatis beradaptasi terhadap perubahan panjang konten maupun ukuran layar.